Klausur B — Mikroökonomik I: Theorie des Haushalts

Universität Göttingen · Professur für Mikroökonomik · Prof. Dr. Claudia Keser

---

Bearbeitungszeit: 120 Minuten | **Gesamtpunkte:** 120 Punkte | **Hilfsmittel:** keine

> ***Hinweis:*** *Alle Herleitungen müssen vollständig und nachvollziehbar dargestellt werden. Bloßes Aufschreiben von Ergebnissen ohne Begründung wird nicht bewertet. Grafiken müssen präzise beschriftet sein (Achsenabschnitte, Steigungen, Knickpunkte).*

Aufgabe 1: Budgetbeschränkung — Mengenrabatt, Wertsteuer & Negativer Preis *(16 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

(a) Mengenrabatt Variante 2 — Nicht-Konvexität der Budgetmenge (8 Punkte)

Ein Künstler kauft Leinwände (Gut 1) und Farbe (Gut 2) mit Einkommen $m = 90\,€$. Grundpreise: $p_1 = 3\,€$, $p_2 = 2\,€$.

Der Kunsthandel bietet einen **Großkundenrabatt**: Kauft der Künstler **mehr als 20 Leinwände**, so gilt für **alle** (!) gekauften Einheiten der ermäßigte Preis von $p_1' = 2\,€$.

(a_1) Leiten Sie die Budgetgerade für beide Preisbereiche her. Bestimmen Sie den Knickpunkt bzw. die Unstetigkeitsstelle der Budgetfrontier präzise.

(a_2) Zeichnen Sie die Budgetfrontier vollständig im (x_1, x_2)-Diagramm. Beschriften Sie alle relevanten Punkte.

(a_3) Zeigen Sie formal, dass die Budgetmenge bei diesem Rabattsystem **nicht konvex** ist.

(b) Wertsteuer ≡ Einkommensteuer — Äquivalenznachweis (4 Punkte)

Der Staat erhebt eine allgemeine Wertsteuer (Umsatzsteuer) mit Rate t auf **alle** Güter.

(b₁) Leiten Sie die neue Budgetgerade nach Einführung der Wertsteuer algebraisch her. Zeigen Sie, dass die Wertsteuer mit Rate t äquivalent zu einem Einkommensverlust ist. Welcher Einkommensteuersatz τ erzielt dieselbe Wirkung?

(b₂) Wie verändert sich die **Steigung** der Budgetgeraden durch die Wertsteuer? Begründen Sie, warum dies aus Sicht der Konsumenten eine besondere Eigenschaft dieser Steuerform ist.

(c) Negativer Preis — Gut als „Ungut" mit Vergütung (4 Punkte)

Gut 1 sei „Müll", für dessen Entsorgung der Haushalt eine **Vergütung** von $3\,€$ pro Einheit erhält (also $p_1 = -3\,€$). Gut 2 kostet $p_2 = 5\,€$ pro Einheit; das Grundeinkommen beträgt $m = 20\,€$.

(c₁) Formulieren Sie die Budgetgleichung. Leiten Sie die Gleichung der Budgetgeraden in der Form $x_2 = f(x_1)$ her und bestimmen Sie die Steigung.

(c₂) Skizzieren Sie die Budgetmenge. Erklären Sie die Besonderheit des Verlaufs im Vergleich zum Normalfall positiver Preise.

Erwartete Musterlösung

Zu (a₁): Budgetabschnitte

Bereich I ($0 \leq x_1 \leq 20$, kein Rabatt): Standardpreise gelten.

$$3x_1 + 2x_2 = 90 \implies x_2 = 45 - \tfrac{3}{2}x_1 \quad (\text{Steigung: } -\tfrac{3}{2})$$

Bei $x_1 = 20$: $x_2 = 45 - 30 = 15$. Endpunkt Bereich I: $(20, 15)$.

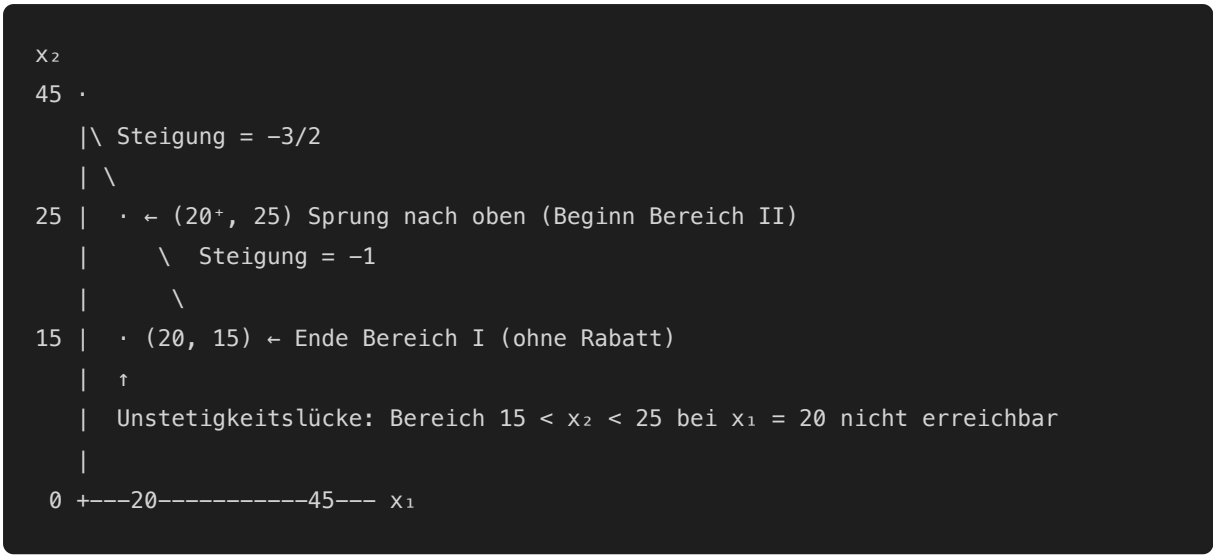
Bereich II ($x_1 > 20$, Rabatt für alle Einheiten): Alle x_1 Einheiten kosten $2\,€$.

$$2x_1 + 2x_2 = 90 \implies x_2 = 45 - x_1 \quad (\text{Steigung: } -1)$$

Für $x_1 \to 20^+$: $x_2 \to 25$. Startpunkt Bereich II (von rechts): $(20^+, 25)$.

Unstetigkeitsstelle bei $x_1 = 20$: Die Frontier springt von $(20, 15)$ auf $(20^+, 25)$ — ein Sprung um $\Delta x_2 = 10$ Einheiten nach oben. Bei $x_1 = 45$: $x_2 = 0$ (rechter Achsenabschnitt).

Zu (a₂): Grafik



Der **Bereich** $\{(20, x_2) : 15 < x_2 < 25\}$ gehört **nicht** zur Budgetmenge.

Zu (a₃): Beweis der Nicht-Konvexität

Wir zeigen: Es gibt zwei Punkte in der Budgetmenge, deren Konvexkombination **nicht** in der Budgetmenge liegt.

Wähle: $P = (19{,}9,\ 15{,}15) \in B_I: \quad 3 \cdot 19{,}9 + 2 \cdot 15{,}15 = 59{,}7 + 30{,}3 = 90$ ✓ $Q = (20{,}1,\ 24{,}9) \in B_{II}: \quad 2 \cdot 20{,}1 + 2 \cdot 24{,}9 = 40{,}2 + 49{,}8 = 90$ ✓

Konvexkombination ($\lambda = \frac{1}{2}$): $R = (20{,}0,\ 20{,}025)$.

Überprüfung:

- Für B_I ($x_1 \leq 20$, Preis 3€): $3 \cdot 20{,}0 + 2 \cdot 20{,}025 = 60 + 40{,}05 = 100{,}05 > 90$ ✗
- Für B_{II} ($x_1 > 20$, Preis 2€): $x_1 = 20 \not> 20$ ✗

$R = (20{,}0,\ 20{,}025)$ liegt **nicht** in der Budgetmenge. Die Budgetmenge ist **nicht konvex**. ■

Ökonomische Intuition: Der Sprung im Rabattsystem erzeugt eine „verbotene Zone" an der Schwelle $x_1 = 20$. Wer exakt 20 Einheiten kauft, erhält den Rabatt nicht; wer 20^+ kauft, zahlt plötzlich weniger für alle Einheiten und hat 20€ mehr für x_2. Diese Nicht-Stetigkeit macht die Budgetmenge nicht-konvex.

Zu (b₁): Wertsteuer-Äquivalenz

Die Wertsteuer mit Rate t erhöht alle Preise auf $(1+t)p_i$. Die neue Budgetgleichung lautet:

$(1+t)p_1x_1 + (1+t)p_2x_2 = m$

Division durch $(1+t)$:

$p_1x_1 + p_2x_2 = \frac{m}{1+t}$

Dies entspricht einer Budgetmenge mit **unveränderter Steigung** $-p_1/p_2$, aber reduziertem Einkommen $m' = \dfrac{m}{1+t}$.

Der **äquivalente Einkommensverlust** beträgt:

$m - m' = m - \frac{m}{1+t} = \frac{t}{1+t} \cdot m$

Äquivalenter Einkommensteuersatz:

$\tau = \frac{t}{1+t}$

Die Wertsteuer mit Rate t ist äquivalent zu einer **Einkommensteuer mit Rate** $\tau = \dfrac{t}{1+t}$.

Zu (b₂): Steigung der Budgetgeraden

Die Steigung bleibt $-p_1/p_2$ **unverändert**! Denn beide Preise steigen im selben Verhältnis $(1+t)$, wodurch das Preisverhältnis konstant bleibt. Die Wertsteuer dreht die Budgetgerade **nicht** — sie verschiebt sie **parallel nach innen** (wie eine Einkommensteuer). Dies bedeutet: Relative Preise bleiben unverändert; der Haushalt kann weiterhin in demselben Verhältnis zwischen den Gütern tauschen. Die Wertsteuer beeinflusst daher nicht den **relativen Anreiz** zum Substitutieren.

Zu (c₁): Budget bei negativem Preis

$-3x_1 + 5x_2 = 20 \implies x_2 = \frac{20+3x_1}{5} = 4 + 0{,}6 \cdot x_1$

Steigung: $+0{,}6 = +\dfrac{3}{5}$ (positiv!). Der x_2-Achsenabschnitt liegt bei $(0, 4)$.

Zu (c₂): Budgetmenge und Besonderheit



Die Budgetgerade hat eine **positive Steigung**: Mehr x_1 (mehr Müll entsorgen) **erhöht** das verfügbare Budget für x_2. Der Haushalt kann beliebig viel x_1 und x_2 konsumieren — die Budgetmenge ist **unbeschränkt nach oben rechts** (begrenzt nur durch $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$). Im Gegensatz zum Normalfall (negative Steigung, beschränkte Budgetmenge) gibt es hier keine natürliche Sättigungsgrenze, solange der Haushalt bereit ist, mehr Müll zu entsorgen.

Korrekturkriterien

- **(a_1)** Beide Gleichungen korrekt; Sprungstelle $(20, 15) \to (20^+, 25)$ klar identifiziert.
- **(a_2)** Grafik: Steigungen $-3/2$ und -1 korrekt; Sprung (Lücke bei $x_2 \in [15, 25]$, $x_1 = 20$) sichtbar; Punkte $(20, 15)$, $(20^+, 25)$, $(0, 45)$, $(45, 0)$ beschriftet.
- **(a_3)** Explizite Angabe zweier Punkte $P, Q \in B$; Nachweis, dass Konvexkombination $\notin B$.
- **(b_1)** Algebraische Herleitung vollständig; $\tau = t/(1+t)$ korrekt.
- **(b_2)** Steigung unverändert erklärt; Verbindung zu relativen Preisen.
- **(c_1)** Gleichung $x_2 = 4 + 0{,}6x_1$; positive Steigung $+3/5$.
- **(c_2)** Skizze mit positiver Steigung; Hinweis auf unbeschränkte Budgetmenge.

Transfer-Aspekt

Der Mengenrabatt der Variante 2 (alle Einheiten verbilligen sich) ist das strukturell anspruchsvollere Gegenstück zur im Skript behandelten Variante 1 (nur Mehreinheiten verbilligen). Die Nicht-Konvexität muss aktiv bewiesen werden. Die Wertsteuer-Äquivalenz ist ein eigenständiges Skript-Kapitel; Studierende müssen erkennen, dass die Steigung unverändert bleibt — eine häufige Fehlvorstellung. Der negative Preis invertiert die Logik der Budgetgerade vollständig.

Aufgabe 2: Sättigungspräferenzen, Vollständigkeit, Reflexivität & Schnittfreiheit *(14 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Ein Haushalt hat die Nutzenfunktion:

$$U(x_1, x_2) = -(x_1 - 4)^2 - (x_2 - 6)^2$$

(a) Zeigen Sie, dass der Konsumplan $x^* = (4, 6)$ ein **Sättigungspunkt** im Sinne der Skript-Definition ist: Kein anderer Plan wird vorgezogen. Berechnen Sie $U(x^*)$.

(b) Überprüfen Sie das **Monotonieaxiom**: Vergleichen Sie die Bündel $(4, 6)$ und $(5, 6)$. Ist die Präferenzrelation monoton? Begründen Sie ökonomisch.

(c) Überprüfen Sie **Vollständigkeit** und **Reflexivität** für diese Präferenzrelation. Geben Sie für jede Eigenschaft eine formale Begründung.

(d) Beweisen Sie den allgemeinen Satz: **Indifferenzkurven schneiden sich nicht.** Nutzen Sie nur die Vollständigkeit und Transitivität — ohne Annahmen über Monotonie oder Konvexität.

(e) Beschreiben Sie den geometrischen Verlauf der Indifferenzkurven dieser Nutzenfunktion. Bei welchem Punkt liegt die „höchste" Indifferenzkurve (d.h. diejenige mit dem höchsten Nutzen)?

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Sättigungspunkt

$$U(4, 6) = -(4 - 4)^2 - (6 - 6)^2 = 0$$

Für alle anderen $(x_1, x_2) \neq (4, 6)$ gilt:

$$U(x_1, x_2) = -(x_1 - 4)^2 - (x_2 - 6)^2 < 0 = U(4, 6)$$

da mindestens ein Summand echt negativ ist. Also $U(x_1, x_2) < U(4, 6)$ für alle $(x_1, x_2) \neq (4, 6)$, d.h. $(4, 6) \succ (x_1, x_2)$ für alle anderen Konsumpläne.

Definition Sättigungspunkt: Ein Konsumplan x heißt Sättigungspunkt, wenn $x \succsim y$ für alle y. Das ist hier erfüllt: $(4, 6)$ wird jedem anderen Plan schwach vorgezogen. ■

Zu (b): Monotonieaxiom

Monotonieaxiom: Wenn $x \geq y$ (komponentenweise, mindestens eine Komponente strikt), dann $x \succ y$.

Vergleiche $(5,6)$ vs. $(4,6)$: Es gilt $x_1^{(5,6)} = 5 > 4 = x_1^{(4,6)}$ und x_2 unverändert.

$U(5,6) = -(5-4)^2 - 0 = -1 < 0 = U(4,6)$

Also $(5,6) \prec (4,6)$: **mehr von Gut 1 wird strikt schlechter bewertet!** Die Präferenzrelation ist **nicht monoton**.

Ökonomische Intuition: Jenseits des Sättigungspunkts wird jedes Gut zum „Ungut" — weitere Einheiten verringern den Nutzen (Überdruss). Dieses Modell ist z.B. bei Nahrungsmitteln sinnvoll, wo zu viel schädlich ist (Überessen).

Zu (c): Vollständigkeit und Reflexivität

Vollständigkeit: Für zwei beliebige Bündel $x, y \in \mathbb{R}^2_+$ liefert U reelle Zahlen $U(x)$ und $U(y)$. Da $\mathbb{R}$ vollständig geordnet ist, gilt immer $U(x) \geq U(y)$ oder $U(y) \geq U(x)$ (oder beides). Das entspricht $x \succsim y$ bzw. $y \succsim x$. **Vollständigkeit ist erfüllt.** ✓

Reflexivität: Für jedes x gilt $U(x) = U(x)$, also $x \sim x$, und damit $x \succsim x$. **Reflexivität ist erfüllt.** ✓

Zu (d): Beweis Schnittfreiheit

Zu zeigen: Zwei Indifferenzkurven $I(x)$ und $I(y)$ mit $x \not\sim y$ schneiden sich nicht.

Annahme zum Widerspruch: $I(x) \cap I(y) \neq \emptyset$. Sei z ein Schnittpunkt: $z \in I(x)$ und $z \in I(y)$.

Dann gilt: $z \sim x \quad (\text{da } z \in I(x)) \quad \text{und} \quad z \sim y \quad (\text{da } z \in I(y))$

Per **Transitivität** (aus $z \sim x$ und $x \sim \cdot$ bzw. $z \sim y$):

Da $z \sim x$ bedeutet $z \succsim x$ und $x \succsim z$, und $z \sim y$ bedeutet $z \succsim y$ und $y \succsim z$. Durch zweimalige Anwendung der Transitivität folgt:

$y \succsim z \succsim x \implies y \succsim x \; x \succsim z \succsim y \implies x \succsim y$

Also $x \succsim y$ **und** $y \succsim x$, was per Definition $x \sim y$ bedeutet. Das **widerspricht** der Annahme $x \not\sim y$. ■

Zu (e): Geometrischer Verlauf der Indifferenzkurven

Die Gleichung $U(x_1, x_2) = k$ (für $k \leq 0$) ist:

$$-(x_1 - 4)^2 - (x_2 - 6)^2 = k \implies (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 = -k = r^2$$

Das sind **konzentrische Kreise** mit Mittelpunkt $(4, 6)$ und Radius $r = \sqrt{-k}$.

- Für $k = 0$ (Sättigungspunkt): Radius = 0 → einpunktige Indifferenzmenge $\{(4, 6)\}$.
- Für $k < 0$: Kreise mit wachsendem Radius für betragsmäßig größeres k.

Höchste Indifferenzkurve: Die mit dem **höchsten** Nutzenwert k, also $k = 0$ — das ist der Sättigungspunkt $(4, 6)$ selbst. Weiter entfernte (größere) Kreise entsprechen **niedrigerem** Nutzen.

Korrekturkriterien

- **(a)** $U(4, 6) = 0$ korrekt; Begründung $U < 0$ für alle anderen Bündel.
- **(b)** Expliziter Vergleich $U(5, 6) = -1 < 0$; korrekte Schlussfolgerung: nicht monoton; ökonomische Interpretation.
- **(c)** Formale Begründung für beide Axiome; Verweis auf Totalordnung der reellen Zahlen für Vollständigkeit.
- **(d)** Formal korrekter Widerspruchsbeweis; Transitivität explizit benannt; kein Rückgriff auf Monotonie.
- **(e)** Konzentrische Kreise mit Bliss-Punkt als Zentrum; korrekte Aussage zur Ordnung der Indifferenzkurven (innen = höher).

Transfer-Aspekt

Die Nutzenfunktion $U = -(x_1 - 4)^2 - (x_2 - 6)^2$ taucht nicht im Skript auf. Studierende müssen die Definitionen von Sättigungspunkt, Monotonie, Vollständigkeit und Reflexivität auf eine ungewohnte Funktion anwenden. Der Schnittfreiheitsbeweis ist ein allgemeines formales Argument, das hier ohne Monotonieannahme geführt wird — eine häufige Fehlerquelle in der Prüfung.

Aufgabe 3: Nutzenfunktionen — Perfekte Komplemente & Grenznutzen *(12 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Gegeben ist die Nutzenfunktion:

$$U(x_1, x_2) = \min\{2x_1,\ x_2\}$$

(a) Interpretieren Sie diese Nutzenfunktion ökonomisch. Was bedeutet der Koeffizient 2? Welches Konsumverhältnis zwischen x_1 und x_2 ist optimal?

(b) Berechnen Sie die **partiellen Ableitungen** $\partial U/\partial x_1$ und $\partial U/\partial x_2$ für die drei Fälle:

- Fall I: $2x_1 < x_2$ (Konsumplan links des optimalen Strahls)
- Fall II: $2x_1 > x_2$ (Konsumplan rechts des optimalen Strahls)
- Fall III: $2x_1 = x_2$ (Konsumplan auf dem optimalen Strahl)

Interpretieren Sie das Ergebnis für jeden Fall ökonomisch.

(c) Zeichnen Sie drei Indifferenzkurven (für $U = 2, 4, 6$) präzise in ein (x_1, x_2)-Diagramm. Beschriften Sie die Eckpunkte und den optimalen Strahl $x_2 = 2x_1$.

(d) Warum ist die **GRS** (Grenzrate der Substitution) auf dem optimalen Strahl $x_2 = 2x_1$ **nicht definiert**? Was folgt daraus für die Anwendbarkeit der Optimalbedingung $\text{GRS} = -p_1/p_2$ bei dieser Nutzenfunktion?

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Ökonomische Interpretation

$U = \min\{2x_1, x_2\}$ beschreibt **perfekte Komplemente** mit einem festen Konsumverhältnis: Das Gut, das den Engpass bildet, bestimmt den Nutzen.

Der Koeffizient 2 bedeutet: Für jede Einheit von Gut 1 werden **2 Einheiten** von Gut 2 benötigt. Das optimale Konsumverhältnis lautet:

$$2x_1 = x_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \tfrac{x_2}{x_1} = 2$$

Beispiel: 1 Tasse Kaffee (x_1) + 2 Stück Zucker (x_2). Mehr Zucker allein bringt keinen Nutzengewinn; mehr Kaffee ohne Zucker ebenso wenig.

Zu (b): Partielle Ableitungen

Fall I ($2x_1 < x_2$): $U = 2x_1$ (Gut 1 ist der Engpass).

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = 2 > 0, \qquad \frac{\partial U}{\partial x_2} = 0$$

Intuition: Mehr x_1 erhöht den Nutzen (noch nicht gesättigt); mehr x_2 ändert nichts (bereits im Überschuss).

Fall II ($2x_1 > x_2$): $U = x_2$ (Gut 2 ist der Engpass).

$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = 0, \qquad \frac{\partial U}{\partial x_2} = 1 > 0$$

Intuition: Mehr x_2 erhöht den Nutzen; mehr x_1 bringt nichts (Gut 2 limitiert).

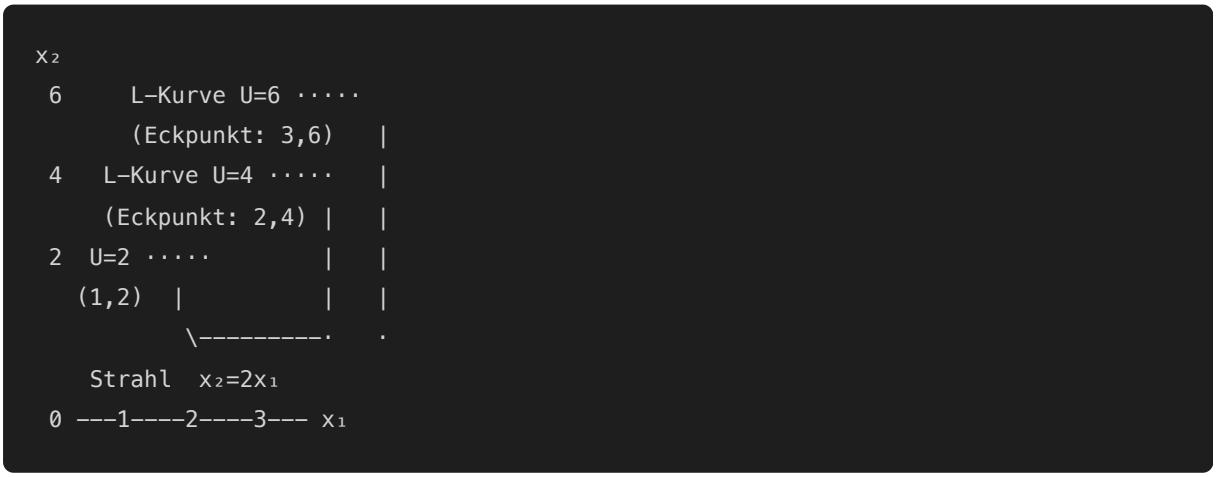
Fall III ($2x_1 = x_2$): Die Funktion $\min\{\cdot\}$ ist in diesem Punkt **nicht differenzierbar**. Es existiert kein eindeutiger Grenznutzen. (Das Subdifferential enthält Werte zwischen 0 und den Grenznutzen der Fälle I und II.)

Zu (c): Indifferenzkurven

Für $U = k$ gilt: $\min\{2x_1, x_2\} = k$ beschreibt alle (x_1, x_2) mit:

- $2x_1 = k$ **und** $x_2 \geq k$ (vertikaler Arm: $x_1 = k/2$, $x_2 \geq k$), **oder**
- $x_2 = k$ **und** $2x_1 \geq k$ (horizontaler Arm: $x_2 = k$, $x_1 \geq k/2$).

Eckpunkte: $(k/2, k)$ für $k = 2, 4, 6$: $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 6)$.



Zu (d): GRS und Optimalbedingung

Auf dem optimalen Strahl $x_2 = 2x_1$ ist die Nutzenfunktion nicht differenzierbar. Die GRS:

$$\text{GRS} = -\frac{\partial U/\partial x_1}{\partial U/\partial x_2}$$

ist nicht definiert, da die partiellen Ableitungen beim Übergang von Fall I zu Fall II springen (von $-\infty$ nach 0 oder umgekehrt). Daher **kann die Bedingung GRS = $-p_1/p_2$ hier nicht zur Bestimmung des Optimums genutzt werden** — unabhängig vom Preisverhältnis.

Korrekte Optimalbedingung: Statt GRS-Bedingung nutzt man:

1. Optimalitätsstrahl: $x_2^* = 2x_1^*$
2. Budgeterschöpfung: $p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m$

Korrekturkriterien

- **(a)** Konsumverhältnis $x_2 = 2x_1$ korrekt; ökonomische Interpretation verständlich.
- **(b)** Alle drei Fälle korrekt; insbesondere Fall III als „nicht definiert" erkannt.
- **(c)** L-förmige Kurven mit korrekten Eckpunkten; Strahl $x_2 = 2x_1$ eingezeichnet.
- **(d)** Sprung der Ableitungen erklärt; Schluss auf Inanwendbarkeit von GRS = $-p_1/p_2$ korrekt; alternative Bedingung angegeben.

Transfer-Aspekt

Der Koeffizient 2 (statt des im Skript dargestellten Spezialfalls $\min\{x_1, x_2\}$) erfordert Anpassung aller Ableitungen. Die explizite Analyse der drei Differenzierbarkeits-Fälle verknüpft Grenznutzen-Begriff mit der Nicht-Anwendbarkeit der Lagrange-Methode.

Aufgabe 4: Haushaltsentscheidung — Ecklösung bei Komplementen & Randlösung bei konkaven Präferenzen *(18 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

(Teil A: Ecklösung bei Perfekten Komplementen — 10 Punkte)

Gegeben sei $U(x_1, x_2) = \min\{2x_1,\ x_2\}$ mit $p_1 = 2\,€$, $p_2 = 3\,€$, $m = 120\,€$.

(A₁) Leiten Sie das optimale Bündel (x_1^*, x_2^*) analytisch her. Begründen Sie schrittweise, warum die GRS-Bedingung ersetzt werden muss.

(A₂) Skizzieren Sie das Optimum grafisch. Zeigen Sie die Budgetgerade und die optimale Indifferenzkurve. Vermerken Sie, warum kein Tangentialpunkt existiert.

(A₃) Der Preis von Gut 1 steigt auf $p_1' = 5\,€$. Berechnen Sie das neue Optimum.

(Teil B: Randlösung bei konkaven Präferenzen — 8 Punkte)

Gegeben sei $U(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ mit $p_1 = 2\,€$, $p_2 = 3\,€$, $m = 12\,€$.

(B₁) Bestimmen Sie den „Tangential-Kandidaten" (die Lösung der Bedingung $\text{GRS} = -p_1/p_2$ unter der Budgetbeschränkung). Zeigen Sie, dass dieser Kandidat das **Nutzenminimum**, nicht das Nutzenmaximum auf der Budgetgeraden ist.

(B₂) Bestimmen Sie das wahre Optimum durch Eckpunktvergleich. Skizzieren Sie die Situation grafisch und erläutern Sie, warum bei konkaven Präferenzen immer eine Randlösung optimal ist.

Erwartete Musterlösung

Zu (A₁): Analytische Herleitung

Warum die GRS-Bedingung ersetzt werden muss: Die GRS von $U = \min\{2x_1, x_2\}$ ist am Optimum (auf dem Strahl $x_2 = 2x_1$) nicht definiert (Knick). Eine Tangenzialbedingung ist nicht anwendbar.

Schritt 1 — Optimalitätsstrahl:

$$x_2^* = 2x_1^*$$

(Beide Argumente des Minimums sind gleich — der Haushalt konsumiert exakt im optimalen Verhältnis.)

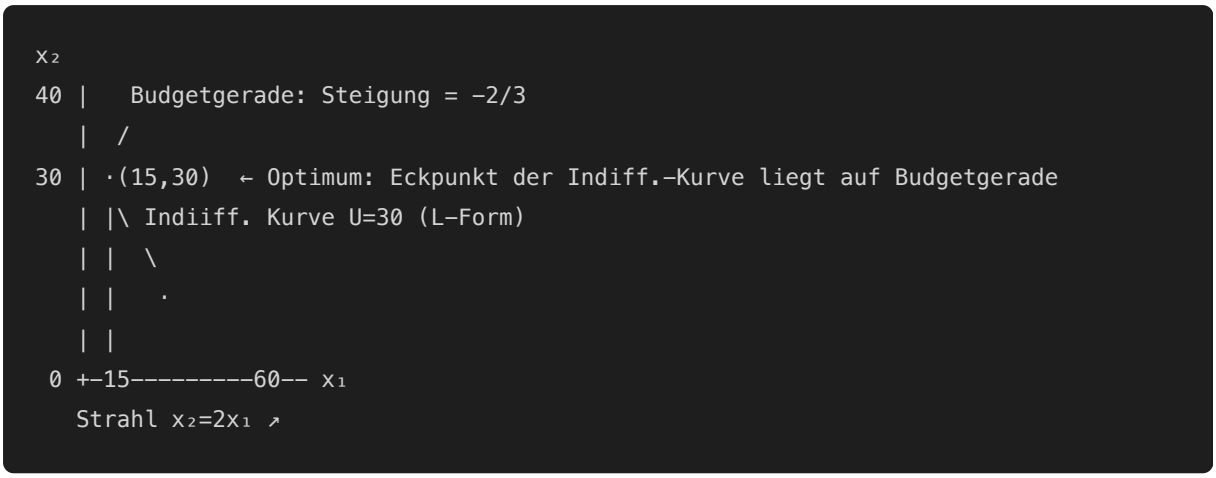
Schritt 2 — Budgeterschöpfung:

$$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m \implies 2x_1^* + 3 \cdot 2x_1^* = 120 \implies 8x_1^* = 120$$

$$\boxed{x_1^* = 15, \quad x_2^* = 30, \quad U^* = \min\{30, 30\} = 30}$$

Budgetprobe: $2 \cdot 15 + 3 \cdot 30 = 30 + 90 = 120$ ✓

Zu (A₂): Grafik



Die Budgetgerade (Steigung $-2/3$) schneidet den Strahl $x_2 = 2x_1$ im Eckpunkt $(15, 30)$ der L-förmigen Indifferenzkurve. Es gibt **keinen Tangentialpunkt**, weil die Indifferenzkurve an dieser Stelle keinen definierten Anstieg hat.

Zu (A₃): Preisänderung $p_1' = 5$:

$$5x_1^* + 3 \cdot 2x_1^* = 120 \implies 11x_1^* = 120 \implies x_1^* = \tfrac{120}{11} \approx 10{,}91, \quad x_2^* = \tfrac{240}{11} \approx 21{,}82$$

Zu (B₁): Tangential-Kandidat und Nachweis des Minimums

Die GRS von $U = x_1^2 + x_2^2$:

$$\tfrac{\partial U}{\partial x_1} = 2x_1, \quad \tfrac{\partial U}{\partial x_2} = 2x_2, \quad \text{GRS} = -\tfrac{2x_1}{2x_2} = -\tfrac{x_1}{x_2}$$

Bedingung GRS $= -p_1/p_2 = -2/3$:

$$\tfrac{x_1}{x_2} = \tfrac{2}{3} \implies x_2 = \tfrac{3}{2}x_1$$

Einsetzen in Budget:

$$2x_1 + 3 \cdot \tfrac{3}{2}x_1 = 12 \implies \left(2 + \tfrac{9}{2}\right) x_1 = 12 \implies \tfrac{13}{2}x_1 = 12 \implies x_1 = \tfrac{24}{13}, \quad x_2 = \tfrac{36}{13}$$

Nutzen am Tangenz-Kandidaten:

$$U_{\text{Tang}} = \left(\tfrac{24}{13}\right)^2 + \left(\tfrac{36}{13}\right)^2 = \tfrac{576+1296}{169} = \tfrac{1872}{169} \approx 11{,}07$$

Nachweis: Tangenz = Minimum. Die Indifferenzkurven $x_1^2 + x_2^2 = k$ sind **Kreise** um den Ursprung. Der Tangenz-Kandidat $(24/13, 36/13)$ ist der Punkt auf der Budgetgeraden mit dem **kleinsten Abstand zum Ursprung** — also der Punkt mit dem **niedrigsten** Nutzen auf der Budgetgeraden, nicht dem höchsten!

Formaler Beweis: Jeder andere Budgetpunkt $(x_1, x_2) \neq (24/13, 36/13)$ auf der Budgetgerade liegt auf einem Kreis mit **größerem** Radius als $\sqrt{1872/169} = \sqrt{1872}/13$ und hat daher **höheren** Nutzen.

Zu (B_2): Wahres Optimum durch Eckpunktvergleich

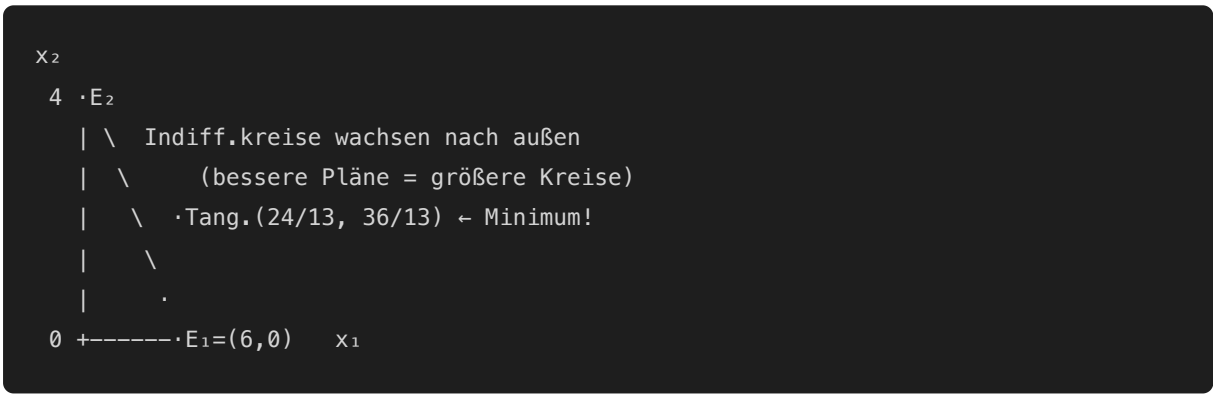
Eckpunkte der Budgetgeraden:

$E_1 = \left(\frac{12}{2}, 0\right) = (6, 0): \quad U(6,0) = 36 + 0 = \mathbf{36}$

$E_2 = \left(0, \frac{12}{3}\right) = (0, 4): \quad U(0,4) = 0 + 16 = 16$

Optimum: $(6, 0)$ mit $U^* = 36 \gg 11{,}07$ (Tangenz-Kandidat).

Grafische Erläuterung:



Warum bei konkaven Präferenzen immer Randlösung: Bei konkaven Präferenzen (Indifferenzkurven „auswärts" gebogen) liegt die Bessermenge **außerhalb** der Indifferenzkurve. Der Haushalt möchte möglichst weit von der Mitte weg — er spezialisiert sich vollständig auf das günstigere Gut. Die Tangentialbedingung identifiziert stets ein Minimum, nicht ein Maximum.

Korrekturkriterien

- **(A_1)** Begründung des Austauschs der GRS-Bedingung; korrekte Anwendung beider Gleichungen; korrekte Werte.
- **(A_2)** Grafik: L-förmige Kurve mit Eckpunkt auf Budgetgerade; Abwesenheit eines Tangentialpunkts erläutert.
- **(A_3)** Neues Optimum korrekt berechnet.
- **(B_1)** GRS korrekt berechnet; Tangenz-Kandidat gefunden; Nachweis als Minimum (entweder über Kreisargument oder durch Vergleich mit anderen Budgetpunkten).

- **(B_2)** Eckpunktvergleich korrekt; $U(6,0) = 36$ als Optimum; Erklärung warum konkave Präf. → Randlösung.

Transfer-Aspekt

Die Gegenüberstellung von Komplementen (Ecklösung durch Kink) und konkaven Präferenzen (Randlösung durch Minimus-Tangente) auf einer Aufgabe trainiert die Fähigkeit, das richtige Lösungsverfahren je nach Präferenztyp auszuwählen. Der Nachweis, dass die Lagrange-Tangente ein Minimum ergibt, ist ein anspruchsvolles formales Argument.

Aufgabe 5: Mengensteuer vs. Einkommensteuer — Wohlfahrtsvergleich *(14 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Der Staat muss ein **Steueraufkommen** T^* erzielen. Er erwägt zwei Instrumente:

- **Option A:** Mengensteuer t pro Einheit auf Gut 1 (ergibt effektiven Preis $p_1 + t$)
- **Option B:** Pauschale Einkommensteuer T^* (direkte Einkommensreduktion)

(a) Beweisen Sie **formal** und allgemein (ohne Zahlen): Die Budgetgerade bei Einkommensteuer T^* verläuft durch den optimalen Konsumplan (x_1^{**}, x_2^{**}), der sich unter der Mengensteuer ergibt. Nutzen Sie die Budgetbedingung unter der Mengensteuer.

(b) Begründen Sie grafisch und ökonomisch, warum der Haushalt unter der Einkommensteuer **mindestens genauso gut gestellt** ist wie unter der Mengensteuer. Wann ist er strikt besser gestellt?

(c) Gegeben: $U(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$, $p_1 = 4\,€$, $p_2 = 2\,€$, $m = 90\,€$, Mengensteuer $t = 2\,€$.

Berechnen Sie: Optimum unter Mengensteuer (x_1^{**}, x_2^{**}), Steueraufkommen T^*, Optimum unter Einkommensteuer (x_1^{IT}, x_2^{IT}). Vergleichen Sie die Nutzenniveaus qualitativ (kein explizites Berechnen nötig, aber Begründung über die Struktur der Budgetlinien).

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Formaler Beweis

Unter der **Mengensteuer** maximiert der Haushalt den Nutzen bei Budgetgerade $(p_1 + t)x_1 + p_2 x_2 = m$. Das Optimum (x_1^{**}, x_2^{**}) erfüllt:

$$(p_1 + t)x_1^{**} + p_2 x_2^{**} = m$$

Das **Steueraufkommen** beträgt $T^* = t \cdot x_1^{**}$.

Die **Einkommensteuer-Budgetgerade** lautet: $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m - T^*$.

Wir prüfen, ob (x_1^{**}, x_2^{**}) auf dieser Geraden liegt:

$$p_1 x_1^{**} + p_2 x_2^{**} = (p_1 + t)x_1^{**} + p_2 x_2^{**} - t \cdot x_1^{**} = m - T^* \quad \checkmark$$

Die Einkommensteuer-Budgetgerade **passiert den Punkt** (x_1^{**}, x_2^{**}). ■

Zu (b): Grafisches und ökonomisches Argument

Die Einkommensteuer-Budgetgerade hat die Steigung $-p_1/p_2$ (Original-Preisverhältnis).

Die Mengensteuer-Budgetgerade hat die Steigung $-(p_1 + t)/p_2$ (steiler!).

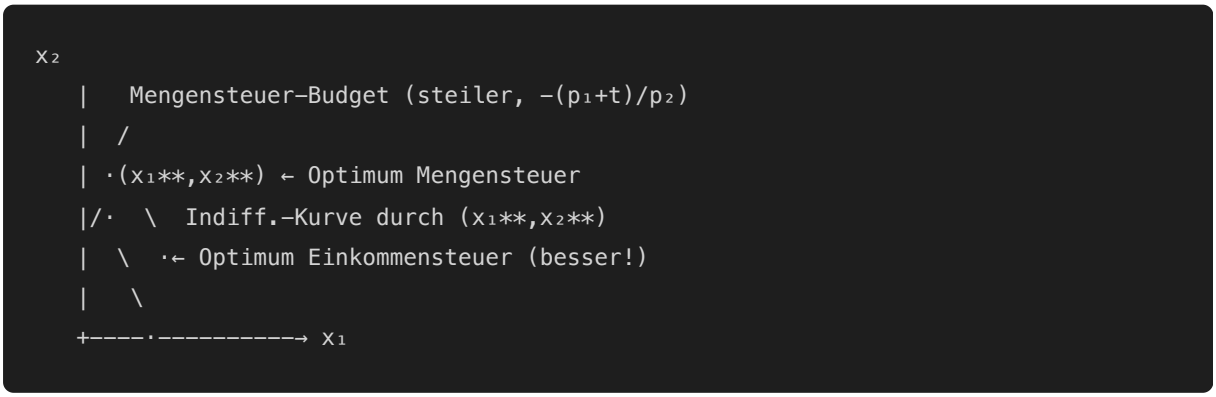
Im Optimum unter der Mengensteuer gilt die Tangentialbedingung:

$$\text{GRS}(x_1^{**}, x_2^{**}) = -\frac{p_1 + t}{p_2}$$

Die Indifferenzkurve durch (x_1^{**}, x_2^{**}) hat also die Steigung $-(p_1 + t)/p_2$ — sie ist **steiler** als die Einkommensteuer-Budgetgerade (Steigung $-p_1/p_2$).

Das bedeutet: Die Einkommensteuer-Budgetgerade schneidet die Indifferenzkurve durch (x_1^{**}, x_2^{**}) und liegt rechts davon **oberhalb** dieser Indifferenzkurve. Es existieren also Punkte auf der Einkommensteuer-Budgetgeraden, die strikt besser als (x_1^{**}, x_2^{**}) sind.

Einkommensteuer $\succcurlyeq$ **Mengensteuer** (für den Haushalt, bei gleichem Steueraufkommen). Gleichheit gilt nur dann, wenn der Haushalt unter beiden Steuern denselben optimalen Plan wählt (z.B. bei perfekter Inelastizität der Nachfrage nach Gut 1).



Zu (c): Numerisches Beispiel

Für $U = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$: Marshallsche Nachfrage: $x_1^* = (1/3)m/p_1$, $x_2^* = (2/3)m/p_2$.

Unter Mengensteuer ($p_1 + t = 6$):

$x_1^{**} = \frac{1}{3} \cdot \frac{90}{6} = 5, \quad x_2^{**} = \frac{2}{3} \cdot \frac{90}{2} = 30, \quad T^* = 2 \cdot 5 = 10$

Unter Einkommensteuer ($m' = 90 - 10 = 80$, Preise $p_1 = 4$, $p_2 = 2$):

$x_1^{IT} = \frac{1}{3} \cdot \frac{80}{4} = \frac{20}{3}, \quad x_2^{IT} = \frac{2}{3} \cdot \frac{80}{2} = \frac{80}{3}$

Vergleich: Die Einkommensteuer-Budgetgerade verläuft durch $(5, 30)$ mit Steigung $-4/2 = -2$. Die Mengensteuer-Budgetgerade hat Steigung $-6/2 = -3$. Da $(5, 30)$ auf der Einkommensteuer-Geraden liegt und die Gerade flacher ist als die Indifferenzkurve an diesem Punkt, gibt es auf der Einkommensteuer-Geraden strikt bessere Punkte. Also gilt:

$U(x_1^{IT}, x_2^{IT}) > U(x_1^{**}, x_2^{**})$ ✓

(Numerisch: Verhältnis $\approx 1{,}01$ — die Einkommensteuer-Lösung ist ca. 1% besser.)

Korrekturkriterien

- **(a)** Algebra vollständig; korrekte Nutzung von $T^* = t \cdot x_1^{**}$; Gleichung $p_1 x_1^{**} + p_2 x_2^{**} = m - T^*$ bewiesen.
- **(b)** Steigungsvergleich korrekt ($-(p_1 + t)/p_2$ vs. $-p_1/p_2$); GRS-Argument; Schluss auf strikt bessere Punkte auf Einkommensteuer-Gerade; Grafik korrekt.
- **(c)** Mengensteuer-Optimum und T^* korrekt; Einkommensteuer-Optimum korrekt; qualitativer Vergleich über Steigungsargument (nicht numerische U-Werte zwingend).

Transfer-Aspekt

Das Ergebnis — Einkommensteuer Pareto-besser als Mengensteuer bei gleichem Aufkommen — ist ein klassisches und politisch bedeutsames Resultat der Finanzwissenschaft. Das formale Argument (Durchwandern-Beweis über die Budgetgeraden) kombiniert Budgetbeschränkungsanalyse, GRS-Bedingung und Indifferenzkurvengeometrie auf eine Weise, die reines Auswendiglernen ausschließt.

Aufgabe 6: Quasi-lineare Präferenzen — Nachfrage,

Engelkurvenknick & Preis-Konsum-Kurve *(14 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Gegeben: $U(x_1, x_2) = 2\sqrt{x_1} + x_2$, $p_1 = 1\,€$, $p_2 = 4\,€$. Das Einkommen m variiert.

(a) Bestimmen Sie die **Sättigungsmenge** $\tilde{x}_1$ von Gut 1: die Menge, bei der die innere Optimalbedingung erfüllt ist. Leiten Sie die **Nachfragefunktionen** für beide Fälle ($m < p_1\tilde{x}_1$ und $m \geq p_1\tilde{x}_1$) her.

(b) Skizzieren Sie die **Engelkurven** für Gut 1 und Gut 2 in separaten (x_i^*, m)-Diagrammen. Beschriften Sie den **Knickpunkt** exakt.

(c) Klassifizieren Sie Gut 1 und Gut 2 als **normal, inferior oder quasi-linear** für beide Einkommensbereiche. Begründen Sie die Klassifikation mit den partiellen Ableitungen $\partial x_i^*/\partial m$.

(d) Leiten Sie die **Preis-Konsum-Kurve** für Gut 1 her, wenn p_1 variiert und $p_2 = 4$, $m = 100$ konstant bleiben. Drücken Sie x_2^* als Funktion von x_1^* aus (parametrisch in p_1).

(e) Vergleichen Sie mit **homothetischen Präferenzen** (z.B. Cobb-Douglas): Was wäre bei homothetischen Präferenzen mit der Engelkurve und der Einkommens-Konsum-Kurve anders?

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Sättigungsmenge und Nachfrage

Optimalbedingung (innere Lösung): $\text{GRS} = -p_1/p_2$

$$\text{GRS} = -\frac{\partial U/\partial x_1}{\partial U/\partial x_2} = -\frac{1/\sqrt{x_1}}{1} = -\frac{1}{\sqrt{x_1}}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{x_1}} = -\frac{p_1}{p_2} = -\frac{1}{4} \implies \sqrt{x_1} = 4 \implies \tilde{x}_1 = 16$$

Sättigungsmenge: $\tilde{x}_1 = 16$. Für eine innere Lösung benötigt der Haushalt Einkommen $m \geq p_1 \cdot \tilde{x}_1 = 1 \cdot 16 = 16$.

Nachfragefunktionen:

Fall 1 ($m < 16$): Budget reicht nicht für $\tilde{x}_1 = 16$ → Randlösung $x_2^* = 0$.

$$x_1^* = \frac{m}{p_1} = m, \quad x_2^* = 0$$

Fall 2 ($m \geq 16$): Innere Lösung bei $x_1^* = 16$; restliches Einkommen für x_2.

$$x_1^* = 16, \quad x_2^* = \frac{m - p_1 \cdot 16}{p_2} = \frac{m-16}{4}$$

Zu (b): Engelkurven

Gut 1:

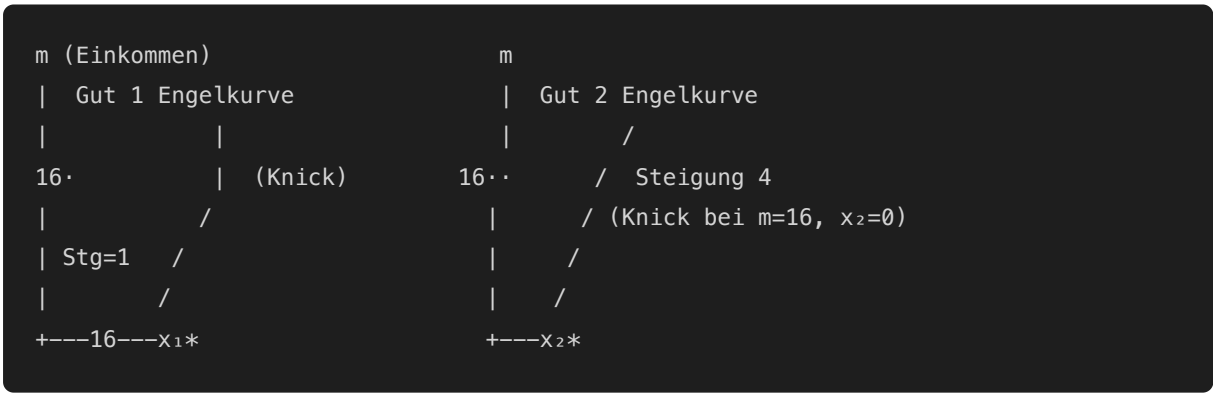
Bereich	Engelkurve
$m < 16$	$x_1^* = m$ (Steigung 1 im m-x_1-Diagramm)
$m \geq 16$	$x_1^* = 16$ (vertikale Linie — konstant)

Knickpunkt: $(x_1^* = 16,\ m = 16)$.

Gut 2:

Bereich	Engelkurve
$m < 16$	$x_2^* = 0$ (horizontale Achse)
$m \geq 16$	$x_2^* = (m - 16)/4$ (Steigung $1/4$ im m-x_2-Diagramm)

Knickpunkt: $(x_2^* = 0,\ m = 16)$.



Zu (c): Klassifikation

Fall 1 ($m < 16$): $\frac{\partial x_1^*}{\partial m} = 1 > 0 \implies$ Gut 1 ist normal $\frac{\partial x_2^*}{\partial m} = 0 \implies$ Gut 2 ist neutral (weder normal noch inferior)

Fall 2 ($m \geq 16$): $\frac{\partial x_1^*}{\partial m} = 0 \implies$ Gut 1 ist quasi-linear (Sättigung erreicht) $\frac{\partial x_2^*}{\partial m} = \frac{1}{4} > 0 \implies$ Gut 2 ist normal

Zu (d): Preis-Konsum-Kurve (p_1 variiert, $p_2 = 4$, $m = 100$)

Innere Lösung (für $m \geq p_1 \tilde{x}_1$):

$$\frac{1}{\sqrt{x_1^*}} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{p_1}{4} \implies x_1^* = \frac{16}{p_1^2}$$

$$x_2^* = \frac{m - p_1 x_1^*}{p_2} = \frac{100 - p_1 \cdot \frac{16}{p_1^2}}{4} = \frac{100 - \frac{16}{p_1}}{4} = 25 - \frac{4}{p_1}$$

Als Kurve (x_1^*, x_2^*) parametrisch in p_1: Eliminiere $p_1 = 4/\sqrt{x_1^*}$:

$$x_2^* = 25 - \frac{4}{4/\sqrt{x_1^*}} = 25 - \sqrt{x_1^*}$$

Das ist die Gleichung der **Preis-Konsum-Kurve**: $x_2^* = 25 - \sqrt{x_1^*}$.

Als p_1 sinkt: x_1^* steigt, x_2^* sinkt (Substitute-Effekt: mehr x_1 → weniger x_2, da Budget für x_2 durch höhere x_1-Nachfrage aufgezehrt wird).

Zu (e): Vergleich mit homothetischen Präferenzen

Eigenschaft	Quasi-linear ($2\sqrt{x_1} + x_2$)	Homothetisch (z.B. Cobb-Douglas)
Einkommens-Konsum-Kurve	Vertikal: nur x_2 ändert sich mit m	Strahl durch Ursprung: beide Güter wachsen proportional mit m
Engelkurve Gut 1	Knickt bei $\tilde{x}_1 = 16$; danach konstant	Linear durch Ursprung, keine Sättigung
Engelkurve Gut 2	Linear mit Steigung $1/4$ (für $m \geq 16$)	Linear durch Ursprung
Ausgabenanteile	Nicht konstant: $p_1 x_1^*/m$ sinkt mit m	Konstant: $a/(a+b)$ und $b/(a+b)$

Korrekturkriterien

- **(a)** GRS korrekt abgeleitet; $\tilde{x}_1 = 16$ korrekt; beide Fälle mit richtigen Formeln.
- **(b)** Beide Engelkurven korrekt; Knickpunkte $m = 16$ korrekt; Skizzen mit Achsenbeschriftung.
- **(c)** Klassifikation für beide Fälle korrekt; $\partial x_i^*/\partial m$ explizit berechnet.
- **(d)** Preis-Konsum-Kurve $x_2^* = 25 - \sqrt{x_1^*}$ korrekt hergeleitet; Richtung der Verschiebung richtig.

- **(e)** Sinnvoller Vergleich: mindestens Einkommens-Konsum-Kurve und Engelkurven-Eigenschaft richtig gegenübergestellt.

Transfer-Aspekt

Die quasi-lineare Nutzenfunktion $2\sqrt{x_1} + x_2$ mit dem Engelkurvenknick ist ein Spezialfall, der im Skript konzeptuell eingeführt, aber nie durchgerechnet wird. Die Preis-Konsum-Kurve $x_2 = 25 - \sqrt{x_1}$ hat eine unerwartete (fallende!) Form — das Gegenteil der intuitiven Erwartung bei normalen Gütern. Der Vergleich mit Cobb-Douglas trainiert das Verständnis homothetischer vs. quasi-linearer Struktur.

Aufgabe 7: Dualität — Ausgabenminimierung, Hickssche Nachfrage, Shephard & Roy *(20 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Gegeben: $U(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{1/2}$, Preise $p_1, p_2 > 0$, Einkommen $m > 0$, Nutzenniveau $u > 0$.

(a) Lösen Sie das **Ausgabenminimierungsproblem** vollständig via Lagrange:

$$\min_{x_1, x_2} \; p_1 x_1 + p_2 x_2 \quad \text{u.d.B.} \quad x_1^{1/2} x_2^{1/2} = u$$

Leiten Sie die **Hicksschen (kompensierten) Nachfragefunktionen** $h_1(p_1, p_2, u)$ und $h_2(p_1, p_2, u)$ her.

(b) Bestimmen Sie die **Ausgabenfunktion** $e(p_1, p_2, u)$.

(c) Verifizieren Sie **Shephards Lemma**: Zeigen Sie, dass $\partial e / \partial p_i = h_i(p_1, p_2, u)$ für $i = 1, 2$.

(d) Leiten Sie die **indirekte Nutzenfunktion** $v(p_1, p_2, m)$ aus den Marshallschen Nachfragefunktionen $x_i^* = m/(2p_i)$ her.

(e) Verifizieren Sie **Roys Identität** für Gut 1:

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = -\frac{\partial v / \partial p_1}{\partial v / \partial m}$$

(f) Numerische Probe: Für $p_1 = 4$, $p_2 = 1$, $u = 5$ berechnen Sie h_1, h_2 und e. Überprüfen Sie die Dualitätsidentität: Stimmt $e(p_1, p_2, u) = m^*$, wenn $u = v(p_1, p_2, m^*)$?

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Ausgabenminimierung via Lagrange

Lagrangefunktion:

$$\mathcal{L} = p_1 x_1 + p_2 x_2 - \mu\left(x_1^{1/2} x_2^{1/2} - u\right)$$

Notwendige Bedingungen:

\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = p_1 - \frac{\mu}{2} x_1^{-1/2} x_2^{1/2} = 0 \quad \Rightarrow \quad p_1 = \frac{\mu \sqrt{x_2}}{2\sqrt{x_1}} \tag{1}

\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = p_2 - \frac{\mu}{2} x_1^{1/2} x_2^{-1/2} = 0 \quad \Rightarrow \quad p_2 = \frac{\mu \sqrt{x_1}}{2\sqrt{x_2}} \tag{2}

x_1^{1/2} x_2^{1/2} = u \tag{3}

Division $(1) \div (2)$:

\frac{p_1}{p_2} = \frac{x_2}{x_1} \implies x_2 = \frac{p_1}{p_2} x_1 \tag{4}

Einsetzen von (4) in (3):

$$x_1^{1/2} \cdot \left(\frac{p_1}{p_2} x_1\right)^{1/2} = u \implies x_1 \cdot \sqrt{\frac{p_1}{p_2}} = u \implies x_1 = u\sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$$

$$\boxed{h_1(p_1, p_2, u) = u\sqrt{\frac{p_2}{p_1}}} \qquad \boxed{h_2(p_1, p_2, u) = u\sqrt{\frac{p_1}{p_2}}}$$

Zu (b): Ausgabenfunktion

$$e(p_1, p_2, u) = p_1 h_1 + p_2 h_2 = p_1 \cdot u\sqrt{\frac{p_2}{p_1}} + p_2 \cdot u\sqrt{\frac{p_1}{p_2}}$$

$$= u\sqrt{p_1 p_2} + u\sqrt{p_1 p_2} = \boxed{2u\sqrt{p_1 p_2}}$$

Zu (c): Shephards Lemma

$$\frac{\partial e}{\partial p_1} = 2u \cdot \frac{\partial \sqrt{p_1 p_2}}{\partial p_1} = 2u \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{p_2}}{\sqrt{p_1}} = u\sqrt{\frac{p_2}{p_1}} = h_1(p_1, p_2, u) \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial e}{\partial p_2} = 2u \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{p_1}}{\sqrt{p_2}} = u\sqrt{\frac{p_1}{p_2}} = h_2(p_1, p_2, u) \quad \checkmark$$

Shephards Lemma ist verifiziert.

Zu (d): Indirekte Nutzenfunktion

Mit $x_i^* = m/(2p_i)$:

$$v(p_1,p_2,m) = U(x_1^*,x_2^*) = \left(\tfrac{m}{2p_1}\right)^{1/2} \cdot \left(\tfrac{m}{2p_2}\right)^{1/2} = \tfrac{m}{2\sqrt{p_1 p_2}} = \tfrac{m}{2(p_1p_2)^{1/2}}$$

Zu (e): Roys Identität

$$v(p_1,p_2,m) = \tfrac{m}{2}(p_1p_2)^{-1/2}$$

Partielle Ableitungen:

$$\tfrac{\partial v}{\partial p_1} = \tfrac{m}{2} \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right)(p_1p_2)^{-3/2} \cdot p_2 = -\tfrac{m\,p_2}{4(p_1p_2)^{3/2}} = -\tfrac{m}{4\,p_1^{3/2}p_2^{1/2}}$$

$$\tfrac{\partial v}{\partial m} = \tfrac{1}{2(p_1p_2)^{1/2}}$$

Roys Identität:

$$-\tfrac{\partial v/\partial p_1}{\partial v/\partial m} = \frac{\frac{m}{4p_1^{3/2}p_2^{1/2}}}{\frac{1}{2(p_1p_2)^{1/2}}} = \tfrac{m}{4p_1^{3/2}p_2^{1/2}} \cdot 2p_1^{1/2}p_2^{1/2} = \tfrac{m}{2p_1} = x_1^*(p_1,p_2,m) \quad \checkmark$$

Zu (f): Numerische Probe ($p_1 = 4$, $p_2 = 1$, $u = 5$)

$$h_1 = 5\sqrt{\tfrac{1}{4}} = 5 \cdot \tfrac{1}{2} = 2{,}5 \qquad h_2 = 5\sqrt{\tfrac{4}{1}} = 5 \cdot 2 = 10$$

$$e = 2 \cdot 5 \cdot \sqrt{4 \cdot 1} = 10 \cdot 2 = 20$$

Dualitätsprobe: $m^* = 20$. Nutzen bei $(p_1 = 4, p_2 = 1, m^* = 20)$:

$$v(4,1,20) = \tfrac{20}{2\sqrt{4\cdot 1}} = \tfrac{20}{4} = 5 = u \quad \checkmark$$

Die Dualitätsidentität $e(p_1,p_2,v(p_1,p_2,m^*)) = m^*$ ist erfüllt.

Korrekturkriterien

- **(a)** Lagrangefunktion korrekt; alle drei FOC aufgestellt; Division und Constraint korrekt gelöst; h_1, h_2 korrekt.
- **(b)** Ausgabenfunktion $e = 2u\sqrt{p_1p_2}$ korrekt.
- **(c)** Beide partiellen Ableitungen von e korrekt; expliziter Vergleich mit h_i.
- **(d)** Indirekte Nutzenfunktion $v = m/(2\sqrt{p_1p_2})$ korrekt.
- **(e)** Beide Ableitungen $\partial v/\partial p_1$ und $\partial v/\partial m$ korrekt; Quotient führt auf x_1^* — vollständig gezeigt.

- **(f)** Zahlenwerte korrekt; Dualitätsprobe durchgeführt.

Transfer-Aspekt

Das Dualitätsprinzip verknüpft vier verschiedene Konzepte (Marshallsche Nachfrage, Hickssche Nachfrage, indirekte Nutzenfunktion, Ausgabenfunktion) über zwei Identitäten (Shephard, Roy). Studierende müssen den Zusammenhang aktiv konstruieren und nicht einfach zwei separate Probleme lösen. Die numerische Probe in (f) validiert das gesamte System und zeigt, ob das konzeptuelle Verständnis tragfähig ist.

Aufgabe 8: Slutsky-Zerlegung — Inferiore Güter (nicht Giffen) *(12 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Eine ökonometrische Studie liefert folgende **Haushaltsdaten** für Gut 1 (Billigbrot, ein Grundnahrungsmittel) und Gut 2 (Feinkostprodukte):

Szenario	p_1	p_2	m	x_1^*	x_2^*
Ausgangslage (A)	6	2	60	5	15
Slutsky-kompensiert (B)	2	2	m'	12	8
Neues Optimum (C)	2	2	60	10	20

(a) Berechnen Sie das **Slutsky-Einkommen** m' und überprüfen Sie, ob Bündel B auf der kompensierten Budgetgerade liegt.

(b) Berechnen Sie den **Substitutionseffekt** (SE) und den **Einkommenseffekt** (EE) für Gut 1 und Gut 2. Stellen Sie die Ergebnisse in einer Tabelle dar.

(c) Klassifizieren Sie Gut 1: **normal oder inferior? Giffen oder nicht Giffen?** Begründen Sie mit den Vorzeichen aus (b).

(d) Welche **Mindestgröße** müsste der Einkommenseffekt auf Gut 1 haben, damit Billigbrot zu einem **Giffen-Gut** würde? Geben Sie eine präzise Ungleichung an.

(e) Skizzieren Sie die Slutsky-Zerlegung grafisch. Markieren Sie Punkte A, B und C sowie die drei Budgetgeraden. Erklären Sie, warum der Einkommenseffekt hier **entgegen** dem Substitutionseffekt wirkt.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Slutsky-Einkommen

m' ist das Einkommen, das bei neuen Preisen $(p_1' = 2, p_2 = 2)$ ausreicht, um das **ursprüngliche Bündel** $A = (5, 15)$ zu kaufen:

$$m' = p_1' \cdot x_1^A + p_2 \cdot x_2^A = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 15 = 10 + 30 = \boxed{40}$$

Überprüfung Bündel B $(12, 8)$ auf kompensierter Budgetgerade ($p_1' = 2$, $p_2 = 2$, $m' = 40$):

$$2 \cdot 12 + 2 \cdot 8 = 24 + 16 = 40 \quad \checkmark$$

Zu (b): SE und EE

Effekt	Gut 1 (Δx_1)	Gut 2 (Δx_2)
Substitutionseffekt (SE) $A \to B$	$12 - 5 = +7$	$8 - 15 = -7$
Einkommenseffekt (EE) $B \to C$	$10 - 12 = -2$	$20 - 8 = +12$
Gesamteffekt $A \to C$	$10 - 5 = +5$	$20 - 15 = +5$

Budgetprobe C: $2 \cdot 10 + 2 \cdot 20 = 20 + 40 = 60$ ✓

Zu (c): Klassifikation Gut 1

- **SE** $= +7 > 0$: Bei Preissenkung ersetzt Gut 1 relativ teurere Güter (klassisch). ✓
- **EE** $= -2 < 0$: Steigende Kaufkraft führt zu **sinkender** Nachfrage nach Gut 1 → Gut 1 ist **inferior**.
- **Gesamteffekt** $= +5 > 0$: Trotz Inferiorität steigt die Nachfrage bei Preissenkung → Gut 1 ist **kein Giffen-Gut**.

Zusammenfassung: Gut 1 ist ein **inferiores, nicht-Giffen-Gut**: $|\text{EE}| = 2 < |\text{SE}| = 7$.

Zu (d): Bedingung für Giffen-Gut

Ein Gut ist Giffen, wenn der Gesamteffekt bei Preissenkung **negativ** ist:

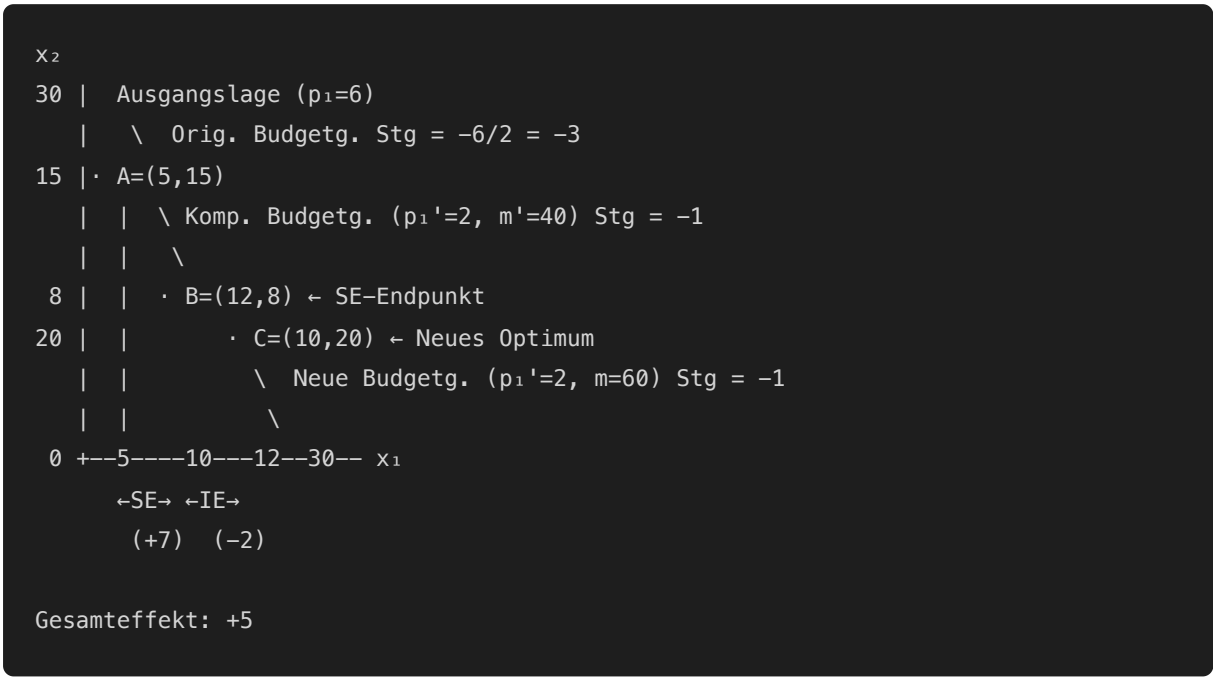
$$\Delta x_1 = \text{SE} + \text{EE} < 0 \implies \text{EE} < -\text{SE}$$

Mit SE $= +7$: Das Gut wäre Giffen, wenn EE < -7, d.h. wenn der Einkommenseffekt stärker als -7 wäre:

$\text{EE auf Gut } 1 < -7$

Im gegebenen Fall ist $\text{EE} = -2$ — der Einkommenseffekt müsste sich von -2 auf unter -7 verschlechtern. Beispielsweise wäre $\text{EE} = -8$ hinreichend ($\Delta x_1 = 7 + (-8) = -1 < 0$).

Zu (e): Grafische Slutsky-Zerlegung



Warum arbeiten SE und EE gegeneinander:

Der **Substitutionseffekt** ist stets positiv bei Preissenkung: Gut 1 wird relativ günstiger → mehr Gut 1 nachgefragt. Der **Einkommenseffekt** ist negativ bei einem inferioren Gut: Die gestiegene Kaufkraft führt dazu, dass der Haushalt weniger Gut 1 (das „Arme-Leute-Gut") und mehr Gut 2 kauft. Da $|\text{EE}| = 2 < |\text{SE}| = 7$, überwiegt der Substitutionseffekt — Gut 1 bleibt (schwach) normal im Gesamteffekt, obwohl es inferior ist.

Korrekturkriterien

- **(a)** $m' = 40$ korrekt berechnet; Probe Bündel B korrekt.
- **(b)** Tabelle vollständig; alle sechs Werte korrekt; Vorzeichen klar erkennbar.
- **(c)** Inferior korrekt begründet ($\text{EE} < 0$); Nicht-Giffen korrekt (Gesamteff. > 0, $|\text{EE}| < |\text{SE}|$).
- **(d)** Ungleichung $\text{EE} < -7$ korrekt formuliert; Interpretation richtig.
- **(e)** Grafik mit drei Budgetgeraden; A, B, C korrekt eingezeichnet; SE- und EE-Abschnitte korrekt.

Transfer-Aspekt

Im Skript wird das inferiore (nicht-Giffen) Gut nur grafisch-qualitativ behandelt. Diese Aufgabe verlangt die quantitative Zerlegung aus gegebenen Daten (ohne Nutzenfunktion) und eine präzise formale Bedingung für den Übergang zum Giffen-Fall. Die Mindestbedingung in (d) erfordert das Verstehen der Slutsky-Gleichung als Ungleichungssystem.

Anhang: Abgedeckte Unterthemen in Klausur B

Aufgabe	Themenbereich	Neu gegenüber Klausur A	Punkte
1a	Budgetbeschränkung: Mengenrabatt Variante 2	✓ Variante 2 (alle Einheiten), Nicht-Konvexität	8
1b	Budgetbeschränkung: Wertsteuer ≡ Einkommensteuer	✓ Äquivalenznachweis, Steigung unverändert	4
1c	Budgetbeschränkung: Negativer Preis	✓ Positive Steigung, unbeschränkte Budgetmenge	4
2	Präferenzen: Sättigungspräferenzen, Vollständigkeit, Reflexivität, Schnittfreiheit	✓ Alle vier Teilthemen	14
3	Nutzenfunktionen: Perfekte Komplemente, Grenznutzen, GRS-Undefinierbarkeit	✓ Grenznutzen explizit, GRS am Kink	12
4a	Haushaltsentscheidung: Ecklösung Komplemente (analytisch)	✓ Vollständige Herleitung $\min\{2x_1, x_2\}$	10
4b	Haushaltsentscheidung: Randlösung konkave Präferenzen	✓ Tangente als Minimum bewiesen	8
5	Haushaltsentscheidung: Mengensteuer vs. Einkommensteuer Wohlfahrt	✓ Formaler Beweis + Numerik	14
6	Nachfrage: Quasi-linear, Engelkurvenknick, Preis-Konsum-Kurve, Homothetizität	✓ Alle vier Aspekte	14
7	Dualität: Ausgabenmin., Hickssche Nachfrage, Ausgabenfunktion, Shephard, Roy	✓ Vollständiges Dualitätskapitel	20
8	Slutsky: Inferiore Güter (nicht Giffen), quantitative Zerlegung	✓ IE negativ, Giffen-Bedingung als	12

Aufgabe	Themenbereich	Neu gegenüber Klausur A	Punkte
		Ungleichung	
Gesamt			**120**

Klausur B — Mikroökonomik I: Theorie des Haushalts · Prof. Dr. Claudia Keser · Universität Göttingen